

Проводится серия из n одинаковых независимых испытаний, вероятность успеха в каждом отдельном испытании равна $p = \text{const}$. В этом случае:

Вероятность того, что ровно k испытаний закончатся успехом, равна $P(k) = C_n^k p^k q^{n-k}$, где $q = 1 - p$.

Наивероятнейшее число успехов k_0 находится в пределах $np - q \leq k_0 \leq np + p$. (k_0 целое, принимает одно или два значения)

5.1	К экзамену подготовлено 30 задач – 20 сложных (ни один студент никогда не сможет решить такую задачу), и 10 простых (любой студент, дошедший до экзамена, сможет дать правильный ответ). Какой из следующих вопросов соответствует схеме Бернулли? Решить соответствующую задачу. I. Студент получил пять (<i>разных!</i>) задач. Найти вероятность того, что ему попалось ровно две простые задачи. II. На экзамен пришло пять студентов. Каждый из них получил по одной задаче, причем задачи не могут дублироваться. Найти вероятность того, что экзамен сдадут ровно двое из них. III. На экзамен пришло пять студентов. Каждый из них получил по одной задаче, причем задачи могут дублироваться. Найти вероятность того, что экзамен сдадут ровно двое из них.
5.2	Преподаватель высшей математики случайным образом выставляет оценки за сданное дз. С равной вероятностью он может поставить любую оценку от 5 до 10. В одной из групп дз сдали 20 человек. а) найти вероятность того, что ровно четверть студентов получит 10. б) найти вероятность того, что половина студентов получит 5. в) Найти наивероятнейшее число студентов, которые получают 6, найти вероятность того, что ровно такое количество студентов получит 6. г) найти вероятность того, что преподаватель выставит не менее чем 2 девятки.
5.3	Круг от вертолетной площадки вписан в условный квадрат. Вы смотрите боевик, в котором с вертолета, пролетающего над этой площадкой, три человека прыгают в квадрат. Найдите вероятность того, что ровно один человек приземлился именно в круг посадочной площадки.
5.4	Инвестор владеет акциями 7 предприятий одной отрасли. Известно, что вероятность роста цены акций по каждому из предприятий равна 0.4, вероятность падения – 0.3. (будем считать, что акции ведут себя независимо) а) Найти вероятность того, что изменится цена акций шести предприятий. б) Найти вероятность того, цена акций вырастет более чем у двух предприятий. в) Найти наивероятнейшее число предприятий, цена на акции у которых уменьшится. Найти соответствующую вероятность. г) Найти наивероятнейшее число предприятий, цена на акции у которых не уменьшится. Найти соответствующую вероятность. Сравните с пунктом в)
5.5	В гостинице 35 номеров. Управляющий знает, что клиент, забронировавший номер, с вероятностью 10% не приедет. Но на каждом пустом номере гостиница теряет деньги, так что управляющий бронирует номера для 38 клиентов, с запасом – «все равно кто-нибудь не приедет». Найти вероятность того, что у него возникнут проблемы – количество приехавших окажется больше количества номеров.
5.6	Студент Антон опаздывает на занятие с вероятностью 0.65, студентка Валерия опаздывает с вероятностью 0.75. Вероятность того, что они опоздают оба, равна 0.55. а) Антон пришел на занятие вовремя. Найти вероятность того, что Валерия тоже пришла вовремя. б) На занятие опоздал только один из них. Найти вероятность того, что это был Антон. в) На следующей неделе будет 20 пар. Найти наивероятнейшее число пар, на которое опоздает ровно один из этих студентов. Найти соответствующую вероятность.
5.7	Студент Николай прогуливает пару с вероятностью 0.25. Если он прогуляет, то студент Андрей прогуляет эту пару с вероятностью 0.6. Если же Николай не прогуляет, то и Андрей не прогуляет с вероятностью 0.7. а) Найти вероятность того, что Андрей прогуляет очередную пару. б) Известно, что Андрей пришел на пару. Найти вероятность того, что Николай тоже пришел. в) Всего на прошлой неделе было 20 пар. Найти наивероятнейшее число пар, прогулянных Андреем, найти вероятность того, что он прогулял именно такое количество пар. г) На прошлой неделе было 7 пар, которые Андрей прогулял. Найти наивероятнейшее число пар из этих 7, прогулянных и Николаем, найти вероятность того, что он прогулял именно такое количество пар.
5.8	На дополнительный курс «Английский для менеджеров» ходят студенты первых трех курсов, причем состав слушателей такой: 30% - 1 курс, 20% - 2 курс, 50% - третий. Ходят, правда, так себе – вероятность прогула

	первокурсника – 30%, второкурсника – 40%, третьекурсника – 50%. а) Найти вероятность того, что случайно выбранный студент, пришедший на занятие – со второго курса. б) На занятие пришли 20 человек. Найти вероятность того, что из них ровно шесть второкурсников. в) На занятие пришли 20 человек. Найти наивероятнейшее число второкурсников, пришедших на занятие, найти вероятность того, что именно такое число второкурсников придет на занятие. <i>(тут нужна соответствующая оговорка – мы считаем курс очень большим, то есть если мы взяли студента, и он оказался первокурсником, то вероятность того, что следующий студент тоже первокурсник, не меняется)</i>
5.9	Известно, что 70% курильщиков курят обычные сигареты (среди них 30% собираются бросить курить). Еще 12% курят IQOS и аналоги, 75% таких курильщиков хотят бросить курить. Оставшаяся часть курит электронные сигареты, и среди них хотят бросить курить 10%. а) Около торгового центра курит 20 человек. Найти наивероятнейшее число тех из них, кто собирается бросить курить. Найти вероятность того, что ровно столько человек среди этих 20 собираются бросить курить. б) В торговом центре раздают рекламные листовки средств, помогающих бросить курить. За последние несколько минут листовки взяли 15 человек (курящих, но собирающихся бросить курить). Найти наивероятнейшее число тех из них, кто курит IQOS и аналоги. Найти вероятность того, что ровно столько человек из этих 15 курит IQOS и аналоги. <i>(тут мы делаем аналогичную оговорку про вероятности, как в 5.8)</i>
5.10	В команде 10 хороших стрелков, попадающих в цель при одном выстреле с вероятностью 0.8, и 3 плохих, попадающих с вероятностью 0.5. Один стрелок производит 5 выстрелов. Чему равна вероятность того, что это хороший стрелок, если он попал более двух раз?
5.11	Иван живет на 12 этаже и обычно спускается вниз на лифте. Ему известно, что в будний день вероятность того, что лифт остановится на любом промежуточном этаже, одинакова для всех этажей и равна 0.4. В выходные эта вероятность равна 0.2. В некоторый произвольный день Иван ехал со своего этажа на первый, лифт остановился по дороге 2 раза. Найти вероятность того, что это было в будний день. <i>(мы считаем, что все остановки на каждом из этажей независимы, праздничных дней не существует)</i>
5.12	Каждый понедельник в промежуток времени от 12-00 до 20-00 в порт заходят два корабля (в случайные моменты и независимо друг от друга). Первый из кораблей разгружается два часа, второй – три, причем в один момент времени может разгружаться только один корабль. а) Найти вероятность того, что ни одному из кораблей не придется ждать разгрузки. б) Найти вероятность того, что за ближайшие два месяца (8 недель) будет ровно 4 дня, когда ни одному из кораблей не придется ждать разгрузки. <i>УКАЗАНИЕ: Задача о встрече, по тексту обратите внимание, что корабли приходят по понедельникам, раз в неделю, т.е. в пункте б) серия из восьми испытаний.</i>
5.13	Бездельничая на уроке географии, школьник развлекается следующим образом – 10 раз раскручивает глобус и с закрытыми глазами отмечает маркером случайную точку. Если попадает в сушу – ставит себе плюстик, в воду – минус. Найти вероятность того, что за десять раз он поставит четыре плюстика. Найти наивероятнейшее число плюстиков и соответствующую вероятность. <i>(будем считать, что при такой процедуре все точки «равноправны» - с равной вероятностью может быть отмечена любая точка)</i>
	<i>доп задача</i>
5.14	Обосновать формулу для наивероятнейшего числа успехов $np - q \leq k \leq np + p$.